

Vincent BECK

Vecteurs

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement



Rappel (def de Terence) : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$

Remarque - différentes définitions des manuels :

- **Transmaths (1) :** $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs du plan, $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
- **Odyssé :** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls sont dits colinéaires lorsqu'ils ont la même direction, c-à-d lorsqu'il existe un réel k tq $\vec{u} = k\vec{v}$
(Par convention $\vec{0}$ est colinéaire avec tout vecteur)
- **TransMaths (2) :** $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ non nuls sont colinéaires si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction
ie. si (AB) et (CD) sont parallèles.
thm : dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires est équivalent à dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\overrightarrow{CD} = \lambda\overrightarrow{AB}$
- **MetaMaths :** $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ ou $k' \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $k'\vec{u} = \vec{v}$
- **Barbazo :** $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs, on dit que $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires ssi il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$
rq : deux vecteurs non nuls sont colinéaires ssi ils ont la même direction
le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs



Laquelle est la bonne ?

Mise en commun :

- **def de Terence :** énoncée comme tel, la relation « être colinéaire » n'est pas symétrique
 - pas de représentation visuelle
 - manque la notion de direction
- **TransMaths (1) :** pas symétrique



Remarque - flèche ou pas flèche ? : Les notations $\vec{v} = 0$ et $\vec{v} = \vec{0}$ sont mathématiquement toutes les deux valides (0 désigne dans tous

les cas le neutre de l'addition)

Néanmoins pour des élèves il est important de préciser $\vec{0}$ pour qu'ils puissent voir que ce $\vec{0}$ est pas la même chose que 0.

- **odyssé :**

- Manque la remarque sur le vecteur nul
- Interprétation graphique en premier lieu

- **TransMaths (2) :** Intérêt → lien avec le collège, question des prérequis

Remarque - c'est quoi la direction d'un vecteur ? :

On définit la direction d'un vecteur par la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ tq :

$$\vec{u}\mathcal{R}\vec{v} \Leftrightarrow \text{les droites dirigées par } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont parallèles}$$

Les différentes directions sont les classes d'équivalence de cette relation.

En particulier si on parle de direction dans notre définition, il est important de prendre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls.

- **MetaMaths :** On préférerait la formulation « s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou s'il existe $k' \in \mathbb{R}$ tq $k\vec{u} = \vec{v}$ »

- **Barbazo :** Sans compter la remarque, cette def est équivalente à celle de MetaMaths (preuve laissée au lecteur)

Remarque : Ces deux dernières relations sont symétriques

La seule différence est d'ordre pédagogique, mais tous les élèves vont pas préférer la même

Définition 7, de Vincent Beck

$\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs, on dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe

$$k \in \mathbb{R}, k \neq 0 \text{ tq } \vec{u} = k\vec{v}$$

(c'est bien une relation d'équivalence)

**Exercice :** Trouver un énoncé correct du type

1. si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, si $\vec{v}$ et $\vec{w}$ aussi, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ le sont
2. condition de colinéarité des vecteurs en lien avec le déterminant avec la def 3 (odyssée) et la def 7 (VB)

avec def 3 (odyssée)

1. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ non nuls, tq $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

Preuve

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et colinéaires donc $\exists k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
 - de même $\exists k' \in \mathbb{R}$ tq $\vec{v} = k'\vec{w}$
- donc $\vec{u} = kk'\vec{w}$, $kk' \in \mathbb{R}$
donc $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

avec def 7 (VB)

1. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, tq $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

Preuve

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires, $\exists k \in \mathbb{R}^*$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
 - de même; $\exists k' \in \mathbb{R}^*$ tq $\vec{v} = k'\vec{w}$
- $\vec{u} = kk'\vec{w} \rightarrow \text{ok}$

2. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs. On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ssi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

Preuve

- $\Rightarrow$ Soient $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$
 $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires $\Rightarrow \dots$
 $\Rightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ ok
- $\Leftarrow$ On suppose

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \\ &= xy' - x'y \\ &= 0 \\ \text{donc } xy' &= x'y \end{aligned}$$

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ok (par convention)
- Sinon on divise par x ou y

2. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs
($\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires)
 $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

Preuve

- $\Rightarrow$ ok
- $\Leftarrow$ Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs tq $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
donc $xy' = x'y$

- Si $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \begin{pmatrix} x' \\ \frac{x'}{x}y \end{pmatrix} \\ &= \frac{x'}{x} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \vec{u} \text{ avec } \lambda = \frac{x'}{x} \end{aligned}$$

- Si $x' = 0$ alors $\vec{v} = \vec{0}$
- Si $x' \neq 0$ alors $\lambda \neq 0$
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires
- Si $x = 0$: plein de sous-cas (il faut à nouveau prouver que $\lambda \neq 0$)

À retenir

- Questionner **les** manuels (rigueur, choix)
- Cohérence des cours avec les choix effectués
- Savoir faire es preuves des énoncés qu'on propose

En maths :

- Direction pour un vecteur **non-nul**
- Quand on parle de colinéarité il faut faire **super** attention au vecteur nul
- Différentes définitions de vecteurs

Rappel - def d'espace vectoriel :

$(E, +, \cdot)$ est un ev si

- $+: E \times E \longrightarrow E$ est une lci
 - associative
 - commutative
 - $\exists x \in E, \forall y \in E, x + y = y$ (element neutre, noté « 0 »)
 - $\forall x \in E, \exists y \in E$ tq $x + y = 0$
- $\cdot: \mathbb{R} \times E \longrightarrow E$ tq
 - $\lambda \cdot (x + y) = \lambda x + \lambda y$
 - $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
 - $\lambda \mu \cdot x = (\lambda \mu) \cdot x$



Activité - étude du programme de cycle 4 / seconde sur les vecteurs :

1. Que peut-on faire avec les vecteurs ?
2. Quelles notions leurs sont rattachées



Remarque : Le programme de cycle 4 permet aux élèves d'additionner des vecteurs

- addition de vecteurs (et relation de Chasles)
- vecteur nul (élément neutre)
- opposé d'un vecteur

troisième

(induit avec les translations)

- sommes de vecteurs
- vecteur nul
- vecteur opposé

$\rightarrow \simeq$ groupe abélien

seconde

multiplication e vecteurs par un scalaire

action de $\mathbb{R}$ sur les vecteurs

Rappel :

- $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$
- $(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{v}$
- $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$
- $\lambda\mu \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu\vec{v})$



Exercice :

1. Montrer que l'opposé de la somme de deux vecteurs est la somme des opposés des vecteurs
2. Soit E un ev, $\vec{v} \in E$, mq :
 - $(-1) \cdot \vec{v} = -\vec{v}$
 - $3 \cdot \vec{v} = \vec{v} + \vec{v} + \vec{v}$
 - $\forall n \in \mathbb{N}, n \cdot \vec{v} = n\vec{v}$

Preuve

1.

$$\begin{aligned}(\vec{u} + \vec{v}) + ((-\vec{u}) + (-\vec{v})) &= \vec{u} + (-\vec{u}) + \vec{v} + (-\vec{v}) \\ &= \vec{0} + \vec{0}\end{aligned}$$

Donc l'opposé de la somme est bien la somme des opposés

2.

a)

$$\begin{aligned}\vec{v} + (-1) \cdot \vec{v} &= (1 - 1) \cdot \vec{v} \quad (\text{prop des actions de gp}) \\ &= \vec{v} - \vec{v} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

$$\text{donc } (-1) \cdot \vec{v} = -\vec{v}$$

...

Définition

Un **repère** défini par 3 points O, I, J non-alignés est ortho-normé si le triangle OIJ est rectangle isocèle en O . La **base** du repère est $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$

Pour tout point $M(x, y)$, on a $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a pour **coordonnées** $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

collège / lycée
(point puis vecteur)

supérieur

mathx2nd

- def base
- coordonnées vecteur dans une base
- repère

collège

- repère : deux droites graduées de même origine

1. base dans un ev
2. **coordonnées dans une base donnée** $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$
3. espace affine
4. coordonnées de point M avec $\overrightarrow{OM} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$

- repère orthogonal : deux droites
perpendiculaires graduées de
même origine